
队伍编号	MC25006460
题号	D

时序预测与多目标协同的短途运输调度优化

摘 要

短途运输是物流体系的关键环节，具有距离短、资源复用率高、时效性强等特点，能有效满足即时配送需求。作为物流网络的末端，短途运输占用大量运力资源，其优化调度能显著提升效率、降低成本。

问题一：货物总量预测与颗粒度拆解对于货量预测模型的建立,通过可视化图形分析数据特征。根据处理后的各个路线历史 15 天的实际包裹量以及预知包裹量的数据，通过绘制自相关与偏自相关函数图，判断数据是否平稳，考虑使用 **ARIMA 模型**对未来 1 天各条线路的总货量进行预测，并计算每条线路每个历史平均 10 分钟颗粒度占比，将总货量进行 10 分钟颗粒度拆解。将建立的模型模拟已知日期得到货量，与原附件数据进行比较得出模型建立的合理性高。

问题二：多目标线性规划实现承运车辆合理调度问题，为了使得有限的自有车辆高效使用，较少使用外部运营商的车辆，需要对自有车辆的周转率，车辆的平均包裹量、车辆的调度问题进行约束。本文提取附件 1 的数据，通过可视化图分析数据特征。判断货量，车队，线路，发运时间以及成本相互间的影响情况，为了使得自有车的周转率尽可能高，以及所有车辆均包裹尽可能高、总成本尽可能低。引入 **Pearson 相关系数**检测货量，车队，线路，发运时间以及成本之间的是否存在相关性，通过绘制正态 Q-Q 图，观测各个数据指标间是否满足正态分布为消除不同指标间的量纲差异，使用加权法与 Z-score 标准化将其进行归一化处理。考虑引入**多目标线性规划模型**，结合问题一得到的结果，实现承运车辆合理调度。

问题三：基于多目标线性规划修正部分约束条件解决车辆合理调度问题，根据的输出结果，重新审视并确定运输需求，优化目标与问题 2 保持一致。在问题 2 所需呈现的结果基础上，额外增加一项输出内容，即明确各运输需求是否采用该标准容器。

问题四：货量预测模型存在偏差，为评估预测偏差对问题 3 优化结果的影响本文考虑使用**鲁棒约束**与多目标线性规划相结合，确保了无论货量预测误差如何波动，调度方案都能满足车辆的最大承载能力。

关键词：ARIMA 模型 Pearson 相关系数 目标线性规划模型 鲁棒约束

目录

一、 问题重述	1
1.1 问题背景	1
1.2 问题提出	1
二、 问题分析	1
2.1 针对问题一	1
2.2 针对问题二	2
2.3 针对问题三	2
2.4 针对问题四:	2
三、 模型假设与符号说明	2
3.1 模型基本假设	2
3.2 符号说明	3
四、 模型建立与求解	3
4.1 模型一的建立与求解	3
4.1.1 数据预处理	4
4.1.2 时间序列模型准备	6
4.1.3 基于时间序列模型求解货物预测问题	9
4.2 基于多目标线性规划解决最优车辆调度问题	11
4.2.1 问题二模型分析	11
4.2.2 问题二模型求解	15
4.3 模型的建立与求解	17
4.3.1 问题三模型分析	17
4.3.2 问题三模型建立与求解	18
4.4 问题四的模型建立与求解	19
4.4.1 问题四模型的分析	19
4.4.2 问题四模型的建立与求解	20
五、 模型分析	23
5.1 灵敏度分析	23
六、 模型评价与推广	23
6.1 模型的优点	23
6.2 模型的不足	24
6.3 模型的推广	24
参考文献	25
附录	26

一、 问题重述

1.1 问题背景

在物流行业高速发展的背景下，短途运输作为物流体系的重要环节，发挥着不可替代的作用，是连接供应链各环节、保障物流效率与服务质量的关键一环。以运输路程短、资源可重复利用、时效性高保障的特点满足了及时配送的物流运输需求。而因处物流网络末端环节，短途运输占有大量的动力资源，对运输的合理优化也极大提高了运输的效率，降低运输的成本。同时，运输货量的预测以及车辆合理调度在短途运输中也至关重要。货量预测是资源优化与决策的基石，通过提前预测每条线路的货量进行合理地分配资源。但仍存在一定风险，因此可将货量预测的结果转化为运输需求，即各个路线需要调度地车次以及对应的发运时间以此减少误差，加强预测的合理性。而短途运输调度的关键即为车辆的调度，根据运输需求，运输车队需要高效利用自身拥有的车辆进行多次周转，从而使得有限的自有车辆运输更多的运输需求及货物。

1.2 问题提出

问题一：对各路线历史 15 天的实际包裹量以及预知包裹量的数据进行预处理，整合附件 2 与附件 3 的包裹量信息，建立货量预测模型，对未来一天各路线的货量进行预测并且将其拆解到 10 分钟颗粒度。

问题二：依据问题 1 的输出成果，明确运输需求，涵盖每条线路的发运车辆数量、预计发运时间以及串点方案，需确保各需求的发运时间不晚于对应线路的发运节点。在此基础上，确定每个需求对应的承运车辆。在确定承运车辆时，需遵循以下原则：尽量提高自有车的周转率，使所有车辆的包裹装载量尽可能大，同时降低总成本。

问题三：目前存在一种新型标准容器可供使用，采用该容器能够进一步增强自有车辆的利用率，使装车和卸车作业时长大幅缩减至 10 分钟；假定这种标准容器的供应数量充足。基于问题 1 的输出结果，重新审视并确定运输需求，优化目标与问题 2 保持一致。在问题 2 所需呈现的结果基础上，额外增加一项输出内容，即明确各运输需求是否采用该标准容器。

问题四：当问题 1 的货量预测结果与实际数据存在偏差时，对于问题 3 的建立的模型，评估该偏差对车辆调度优化结果的影响。即分析预测误差如何影响自有车辆的周转率、装载率、调度方案以及总成本，并讨论模型的鲁棒性和适应性调整策略。

二、 问题分析

2.1 针对问题一

对于货量预测模型的建立，首先本文需要提取附件 2 与附件 3 中的数据，通过可视化箱线图，热力图分析数据特征，查找并剔除错误的的数据并使用拉格朗日插值法对剔除的数据进行填充，分析处理后的数据，因为包裹量的变化与时间相关，且没有明显季节性但有趋势性的特征。根据处理后的各个路线历史 15 天的实际包裹量以及预知包裹量的数据，通过绘制自相关与偏自相关函数图，判断数据是否平稳，考虑使用 ARIMA 模型对未来 1 天各条线路的总货量进行预测，并计算每条线路历史平均 10 分钟

颗粒度占比，将总货量进行 10 分钟颗粒度拆解。

2.2 针对问题二

为优化自有车辆的使用效率，减少对外部运营车辆的依赖，需要从自有车辆的周转率、平均装载量以及调度策略等方面进行约束。本文基于附件 1 的数据，通过可视化分析探究货量、车队规模、运输线路、发运时间及成本之间的相互影响关系。具体而言，目标是实现自有车辆的高周转率、高装载率以及低成本运营。为了优化自有车辆的使用效率，减少对外部运营车辆的依赖，需要从自有车辆的周转率、平均装载量以及调度策略等方面进行约束。本文基于附件 1 的数据，通过可视化分析探究货量、车队规模、运输线路、发运时间及成本之间的相互影响关系。具体而言，目标是实现自有车辆的高周转率、高装载率以及低成本运营。

2.3 针对问题三

由于对标准容器的使用，装车和卸车时间从 45 分钟缩短至 10 分钟，提高车辆周转效率。但是单次装载量从 1000 个包裹降至 800 个，可能增加发运车次。基于问题二建立的模型可以解决该问题，不考虑极端情况影响，需要将问题二中的约束条件进行一部分改变即可。

2.4 针对问题四：

在短途运输调度中，货量预测的准确性直接影响车辆调度方案的优化效果。问题 3 基于标准容器的调度优化方案，其核心假设是货量预测数据完全准确。然而，实际运营中预测数据可能存在偏差（如包裹取消、线路异常等），因此需要评估预测偏差对问题 3 优化结果的影响。本文考虑使用鲁棒约束，确保了无论货量预测误差如何波动，调度方案都能满足车辆的最大承载能力。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型基本假设

- (1) 忽略突发性事件，如极端天气，政策变动等影响的货物配送问题。
- (2) 假设所有自有车辆在性能（如速度、载重能力，除装载量因使用标准容器变化外）、维护状况等方面相同，不考虑因操作熟练度、仅考虑数量和使用时间的差异。
- (3) 时间颗粒度离散化假设：10 分钟颗粒度的货量分布为离散化处理，忽略货量在更细时间单元内的波动。
- (4) 串点方案可行性：一条线路可能经过多个站点进行装卸在技术和操作上是可行的，且不会增加过多的运输时间和成本。

3.2 符号说明

表1 符号说明

符号	含义	单位
d	第 d 天	天
g	第 g 个时间段	[1, 144]
j	车辆 j	-
i	路线 i	-
ϵ_d	在第 d 天的随机误差	-
X_d	第 d 天的包裹量	个
E	总货量	个
e_g	第 g 个 10 分钟时间段的货量	个
γ_g	每条线路历史平均的 10 分钟颗粒度占比	-
$x_{i,j}$	车辆 j 在 i 路线运输	[0, 1]
y_i	外部车辆在 i 路线运输	[0, 1]
H_i	路线 i 的货物总量	个
C_i	外部承运商的运输成本	100
$C_u(i)$	自有车辆 i 日固定成本	-
T_y	在途时间	-
t_k	运输线路 k 的发运时间	-
T_z	装车时间	min
T_x	卸车时间	min

四、 模型建立与求解

4.1 模型一的建立与求解

问题一分为两个步骤，需要先预测后一天的总货量之后再对输出的数据十分钟进

行颗粒度拆分，问题一的解题流程图如图 1 所示。

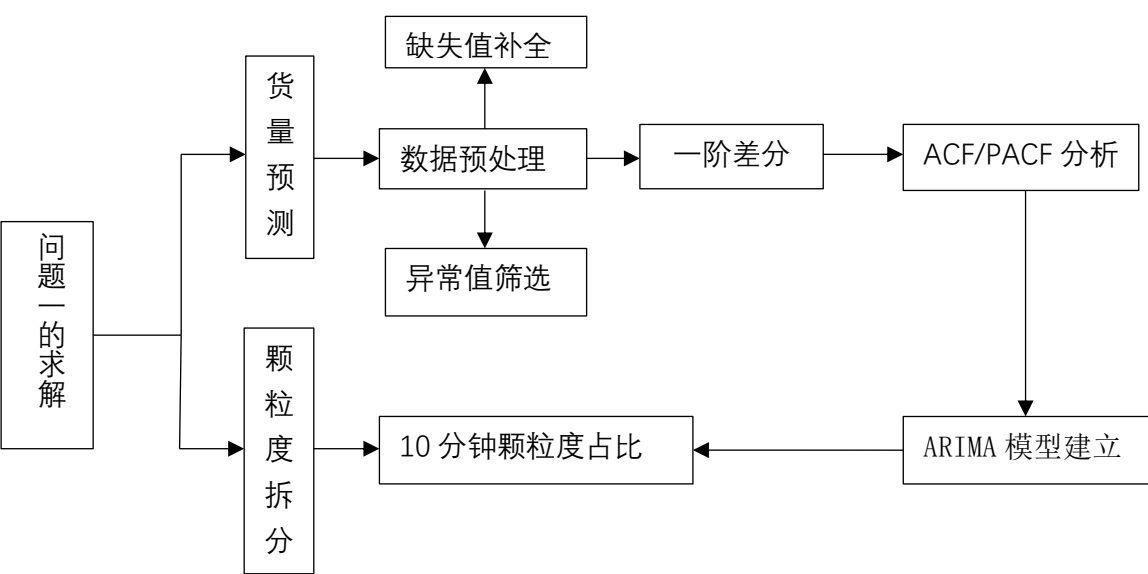


图 1. 问题一流程图

4.1.1 数据预处理

Step1. 提取附件 2 中的数据，使用随机抽样，选择部分数据进行绘制不同分钟时段下的包裹量的箱线图 2

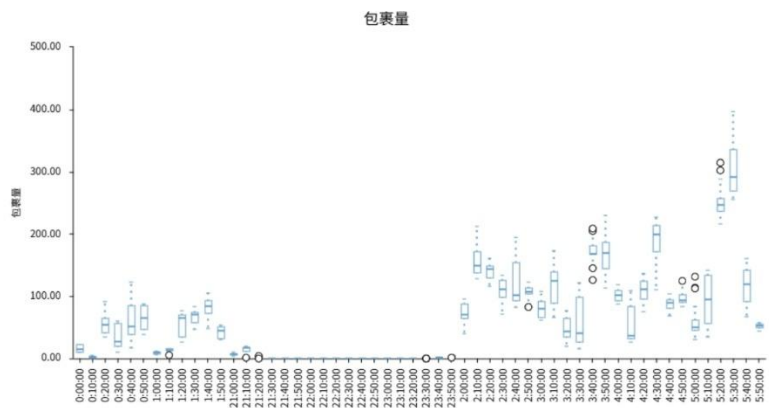


图 2. 不同分钟时段下的包裹量箱线图

图 2. 是不同的分钟时段下 2024 年 12 月 12 号，场地 3-站点 90-0600 的包裹量箱线图，由此图可以直观地看出在该日期下，该线路的包裹量存在异常值，此时我们需要分析异常值的存在是否拥有合理性，因此提取异常值进行分析并展示部分异常值表如下表 1（详情见附录）

表 1 部分包裹量异常值表格

项	IQR 值	Q1-1.5IQR	Q3+1.5IQR	异常值个数	具体异常值数字
1:10:00	2.000	10.000	18.000	1	5
21:10:00	6.000	2.000	26.000	1	1
21:20:00	0.000	3.000	3.000	2	0, 4
23:50:00	1.000	2.500	6.500	1	2
2:50:00	10.000	88.000	128.000	1	82
3:40:00	14.000	146.000	202.000	4	126, 145, 205, 208
4:50:00	12.000	72.000	120.000	1	124
5:20:00	21.000	204.500	288.500	2	302, 314
5:00:00	15.000	23.500	83.500	3	113, 114, 131

结合箱线图 1 与异常值表 1，可以直观地看出：Q1 为 25%分位数，Q3 为 75%分位数，IQR 值为 75%分位数-25%分位数；如果数据出现大于 $Q3+1.5IQR$ （极大值），则为异常值，也或者数据小于 $Q1-1.5IQR$ （极小值），则为异常值。将附件 2 中的数据定义变量导入 SPSS 中进行分析，查找并处理异常值，本文考虑对于异常值的处理方法是先删除异常数据，在使用均值对其进行填充，以此保持数据完整性。

Step2. 提取附件 3 的数据，使用随机抽样，绘制出不同路线下的包裹量箱线图 2

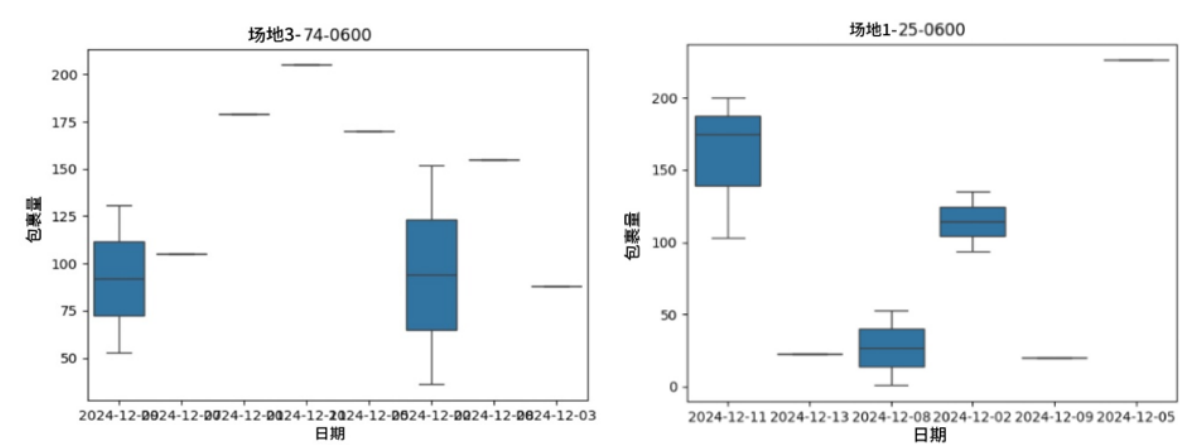


图 3 不同线路下的包裹量箱线图

根据上述图 3 显示，附件 3 中的数据不存在异常值也不存在缺失值。因此可以确定附件提供的数据较为可靠。

Step3. 异常值的查找与处理：将附件 2 中的数据提取出来，绘制在不同时间段下的包裹热力图 4

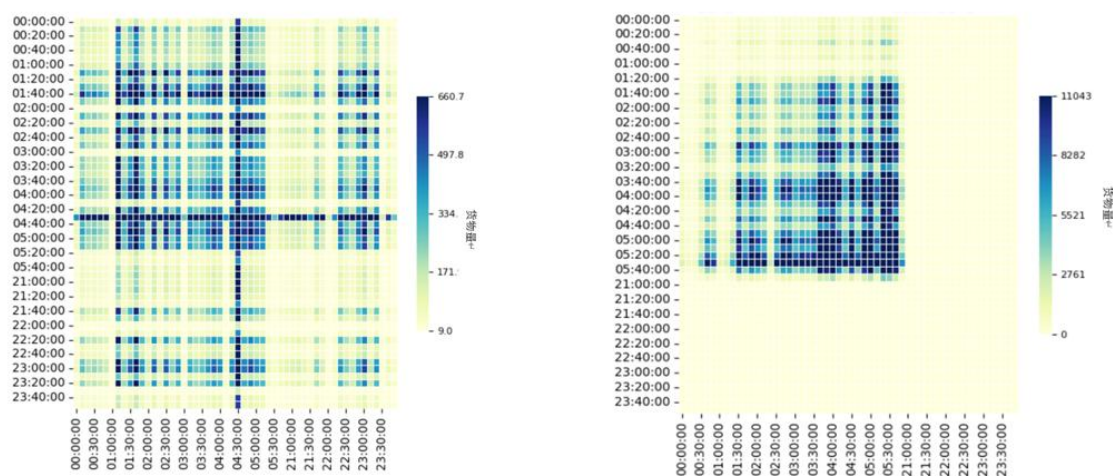


图 4 不同分钟时段下的包裹量热力图

通过对图 4 不同时间段下的包裹热力图分析，可以看出货物量多分布在凌晨 01:30 至 05:00，同时可以观测到有些时间段存在 0 值。由于 6 点和 14 点发运节点对应的最早货量分别为前一天 21 点和当天的 11 点，则说明从 00:00 到 23:50 这些分钟时段中仍有货物被运输，即货物量将 0 值删除视为缺失值。为对附件 2 中的缺失值进行处理，本文考虑使用拉格朗日均值处理，对剔除的数据进行填补，得到处理后的数据。

4.1.2 时间序列模型准备

Step1. 数据平稳性检验：为解决对后一天货量的预测问题，首先需要通过随机抽样，将附件 3 数据不同场地下的数据进行可视化，观测双十二是否会对包裹量有影响，绘制可视化图 5。

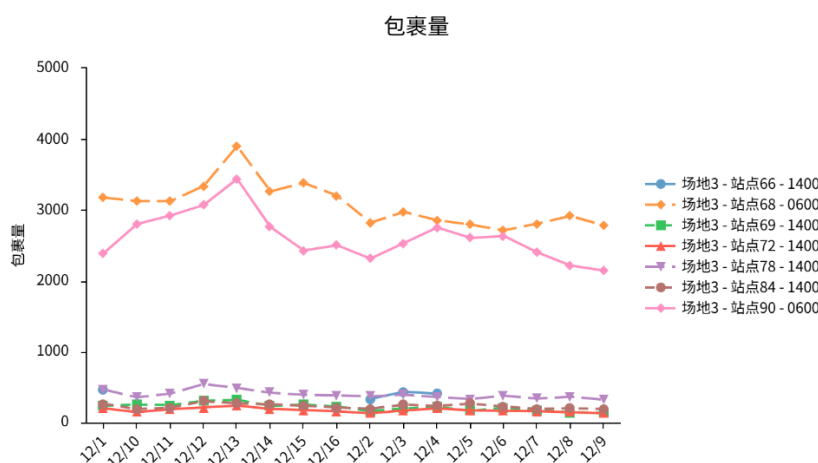


图 5 不同场地下的货量序列图

通过图 5 可看出双十二期间，货物量与其他日期的包裹量相差不大，事实上双十

二这一天包裹量并没有急剧骤增现象，因此可不考虑双十二对包裹量的影响。对于货量预测而言，不同线路运输的货物量与其日期存在一定的关系，为此确定不同线路的货物量随着是时间的变化规律，通过确定货量与日期间的连续变化信息，观察是否具有平稳性变化，基于偏自相关函数，确定模型的选择，解决预测货物量问题。

Step2. 提取附件 3 中的数据,制作如下自相关函数（ACF）图 6 和偏自相关函数（PACF）图 7 以及部分自相关函数表 2 来判断数据是否平稳数据平稳。

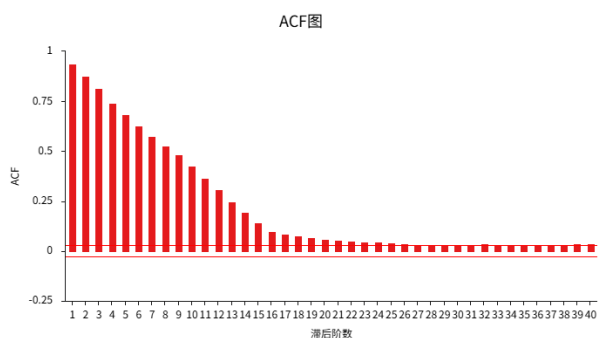


图 6 自相关函数（ACF）

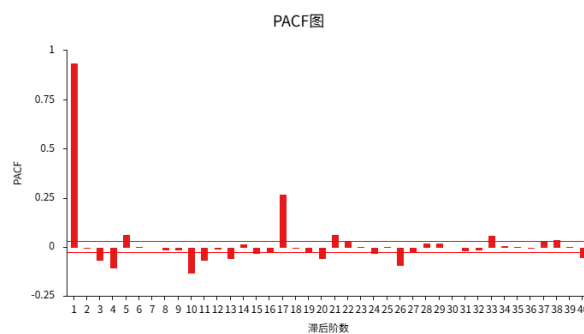


图 7 偏自相关函数（PACF）

图 5 是附件 3 中自相关函数，图 6 是数据对应的偏自相关函数，能够直观的反映出出货量随时间的变化平稳性。

Step3. 对不稳定的数据进行一阶差分，使得数据呈现平稳状态分布并且计算相关系数。提取附件 3 中的有效信息，使用一阶差分公式对其进行差分处理，公式如下所示：

一阶差分公式：

$$\Delta y_x = y_x - y_{x-1} \quad (1)$$

均值计算公式：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n x_t \quad (2)$$

其中： y_x 为原始序列；

Δy_x 为差分序列，长度比原序列少 1。

Step4. 将一阶差分后的数据导入数据库，使用 SPSS 软件，利用自相关系数公式计算相关系数，具体公式如下：

自相关系数计算公式：

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^n (x_t - \bar{x})^2} \quad (4)$$

表 2 自相关函数

延迟	自相关性	标准误差	值	自由度	显著性
1	-0.007	0.015	0.198	1	0.657
2	-0.018	0.015	1.647	2	0.439
3	0.006	0.015	1.789	3	0.617
4	-.040	0.015	8.913	4	0.063
5	0.004	0.015	8.968	5	0.110
6	0.008	0.015	9.263	6	0.159
7	0.019	0.015	10.886	7	0.144
8	-0.017	0.015	12.114	8	0.146
1	-0.007	0.015	0.198	1	0.657
2	-0.018	0.015	1.647	2	0.439

通过对图 5 以及图 6 以及表 2 自相关函数的分析，发现滞后 1 到滞后 15 的自相关性大多数在-0.04 和 0.03 之间，且其显著性大部分都大于 0.05。表明在这些滞后期内，数据与滞后期的数据之间的自相关性不显著，说明数据之间没有显著的线性关系和显著的自相关性。滞后期 1 到滞后期 16 的偏自相关性大多数数值都在-0.04 到 0.03 之间，没有显著的偏自相关性。所以我们将数据进行一阶差分，使数据平稳，去除趋势。

Step5. 通过观察图 4 即不同阶段下的货量时间序列图，得知货量序列呈现相对稳定变化，结合图 5 以及图 6 以及表 2 的分析，可以确定差分阶数 $d = 1$ ，确定使用时间序列模型，建立该模型公式如下：

$$X_d - X_{d-1} = \mu + \phi(X_{d-1} - X_{d-2}) + \theta\epsilon_{d-1} - \epsilon_d \quad (5)$$

其中 X_d ：表示第 d 天的包裹量，单位个； μ ：表示常数项； ϕ ：AR(1) 项的系数； d ：表示日期（天）， ϵ_d ：是在当前日期 d 的随机误差项。（白噪声）

4.1.3 基于时间序列模型求解货物预测问题

Step1. 根据表 2，确定 ARIMA 模型系数，确定系数依据由 ARIMA[2] (1, 1, 1) 模型参数表 3 可表示：

表 3 ARIMA(1, 1, 1)模型参数表

项	符号	系数	标准误	z 值	p 值
常数项	c	-0.013	0.008	-1.505	0.132
AR 参数	α_1	0.934	0.005	176.061	0.000
MA 参数	β_1	-1.000	0.004	-223.097	0.000

备注：AIC 值 = 65234.068 BIC 值 = 65259.696

根据表 3. ARIMA(1, 1, 1) 模型参数显示，确定模型公式如下：

$$X_d = -0.013 + 0.934(X_{d-1} - X_{d-2}) - 0.025\epsilon_{d-1} + \epsilon_d$$

(6)

Step2. 依据所得模型绘制拟合效果图 7，如下图所示：

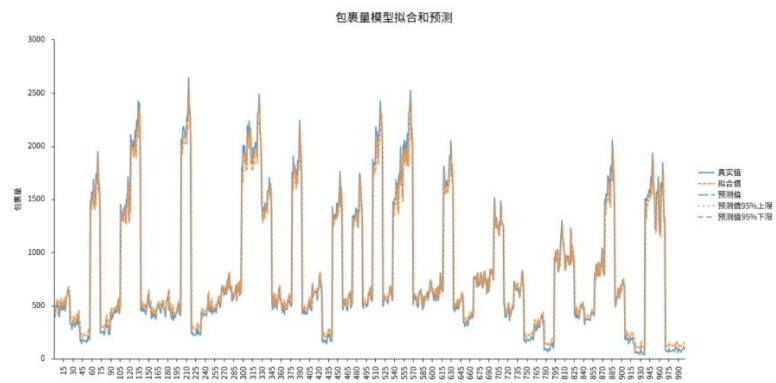


图 8 货量拟合效果图

根据图 8 货量模型拟合图可以看出，本文建立的模型效果显著，真实值，拟合值与预测值数据波动一致，拟合效果好，预测误差较小。

Step3. 提取随机样本数据，进行模型检验：将结果和附件二中的预测货量进行比较，提取部分数据进行比较，检验模型的合理性。

场地 3-站点 83 - 0600 和场地 3-站点 83 - 1400 的预测结果见表 4：

表 4 场地 3-站点 83 - 0600 和场地 3-站点 83 - 1400 的预测结果

线路编码	日期	货量
场地 3-站点 83 - 0600	2024/12/16	1055
场地 3-站点 83 - 1400	2024/12/16	1143

Step4. 为了将每条线路的总货量 E 拆解为全天 10 分钟颗粒度的货量：先计算每条线路历史平均的 10 分钟占比 γ_g ，占比公式：

$$\gamma_g = \frac{e_g}{E} \tag{7}$$

其中 e_g 表示第 g 个 10 分钟时间段的货量（个）

场地 3-站点 83 - 0600 的预测总货量十分钟颗粒度拆解部分数据如下表 5：

表 5. 场地 3-站点 83 - 0600 的颗粒度数据

线路编码	日期	分钟起始	包裹量
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/15	23:30:00	128
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/15	23:40:00	320
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/15	23:50:00	156
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:00:00	39
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:10:00	71
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:20:00	32
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:30:00	46
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:40:00	67
场地 3 - 站点 83 - 0600	2024/12/16	0:50:00	53

场地 3-站点 83 - 1400 的预测总货量十分钟颗粒度拆解部份数据如下表 6：

表 6. 场地 3-站点 83 - 1400 颗粒度数据

线路编码	日期	分钟起始	包裹量
场地 3 - 站点 83 - 1400	2024/12/16	11:00:00	13
场地 3 - 站点 83 - 1400	2024/12/16	11:10:00	20
场地 3 - 站点 83 - 1400	2024/12/16	11:20:00	20
场地 3 - 站点 83 - 1400	2024/12/16	11:30:00	28
场地 3 - 站点 83 - 1400	2024/12/16	11:40:00	35

4.2 基于多目标线性规划解决最优车辆调度问题

问题二为了使得有限的自有车辆高效使用，较少使用外部运营商的车辆，需要对自有车辆的周转率，车辆的平均包裹量、车辆的调度问题进行约束。问题二的解题思路见下流程图 9 所示：

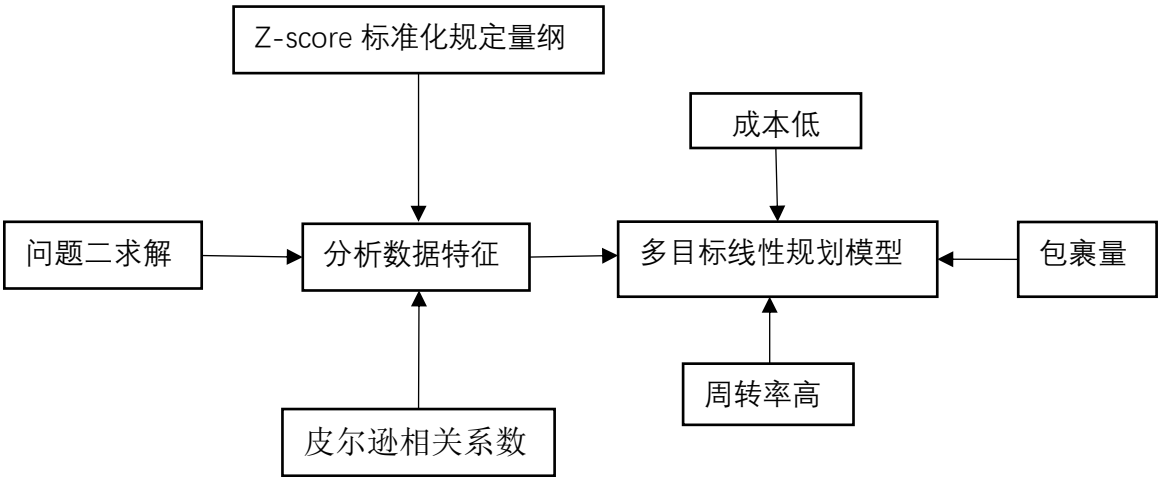


图 9. 问题二模型制作流程图

4.2.1 问题二模型分析

Step1. 为了优化自有车辆的使用效率并降低对外部运营商车辆的依赖，需对自有车辆的周转率、平均载货量及调度策略设置约束条件。

Step2. 本研究基于附件 1 与问题一提供的数据，通过绘制可视化图片来分析指标数据特征。将数据整合导入数据库，通过 SPSS 软件绘制场地-车队频率直方图 10 如下：

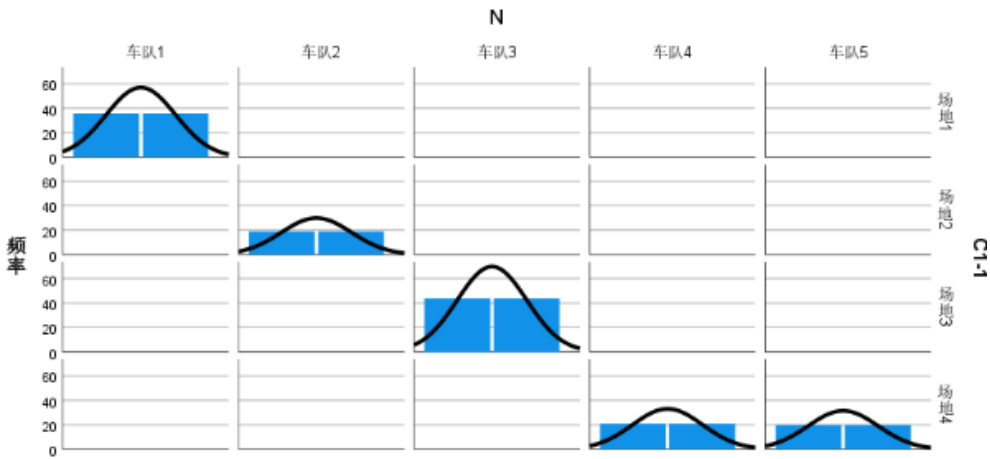


图 10. 场地-车队频率直方图

通过观察图 10 场地-车队频率直方图的表现信息，可以直观的看出直方图图表的每列都只在一个场地有分布，得出不同场地所负责的车队之间没有重合，所以每个场地我们都可以分开来计算。

Step3. 通过绘制不同指标与成本的折线图 9，查看各指标对成本的影响。

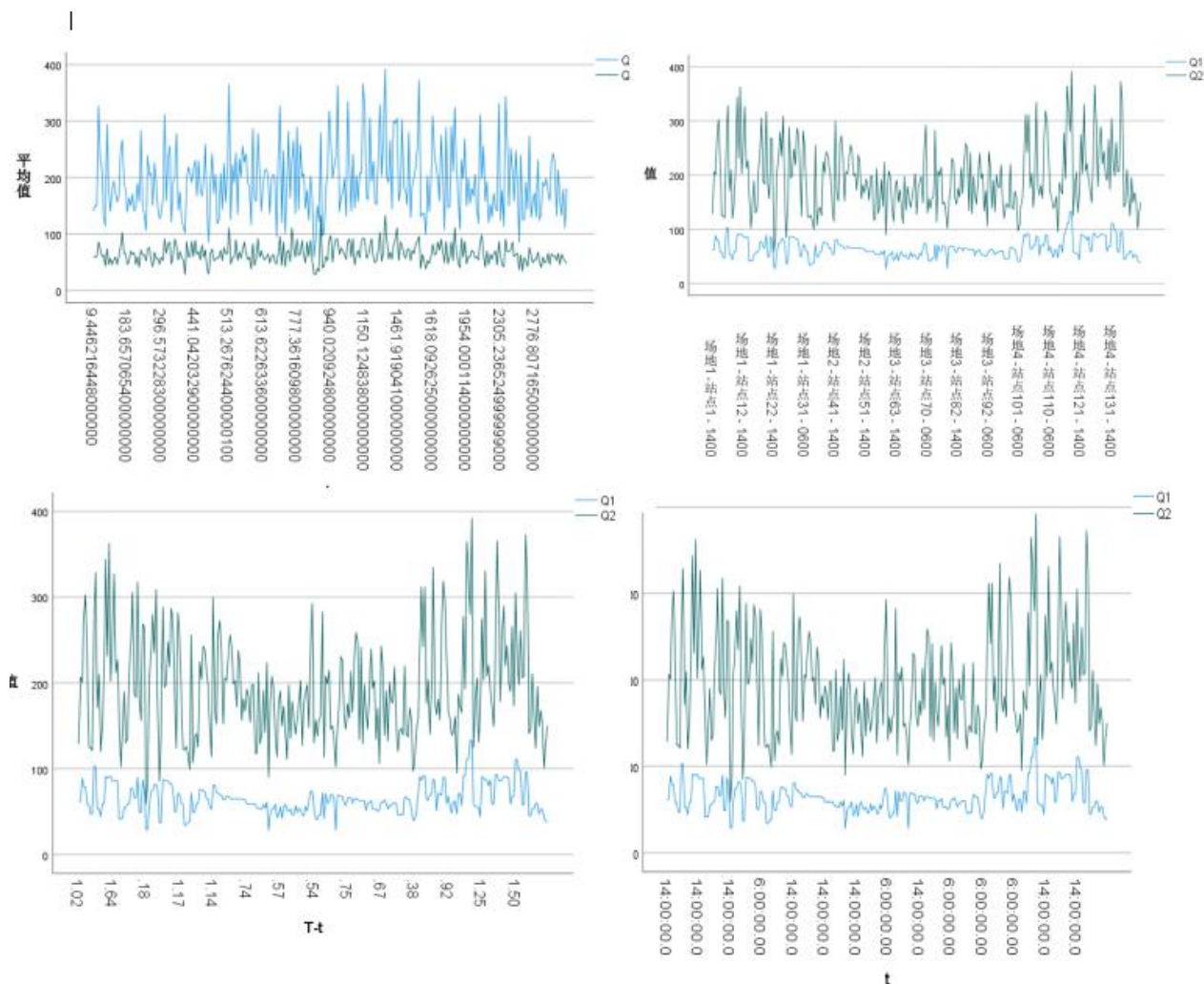


图 11. 不同指标对成本折线图

图 11 是不同指标与成本的折线图，可以直观的看出各项指标，货物量，发运时间，在途时长，线路对自由变动量成本和外部承运商成本的影响，可以看出各项指标均会影响成本，但是对外部承运商成本的影响更显著。

Step4. 绘制自由变动量成本、外部承运商成本、发运时间对应的 Q-Q 图以及直方图 12，判断数据指标是否为正态分布

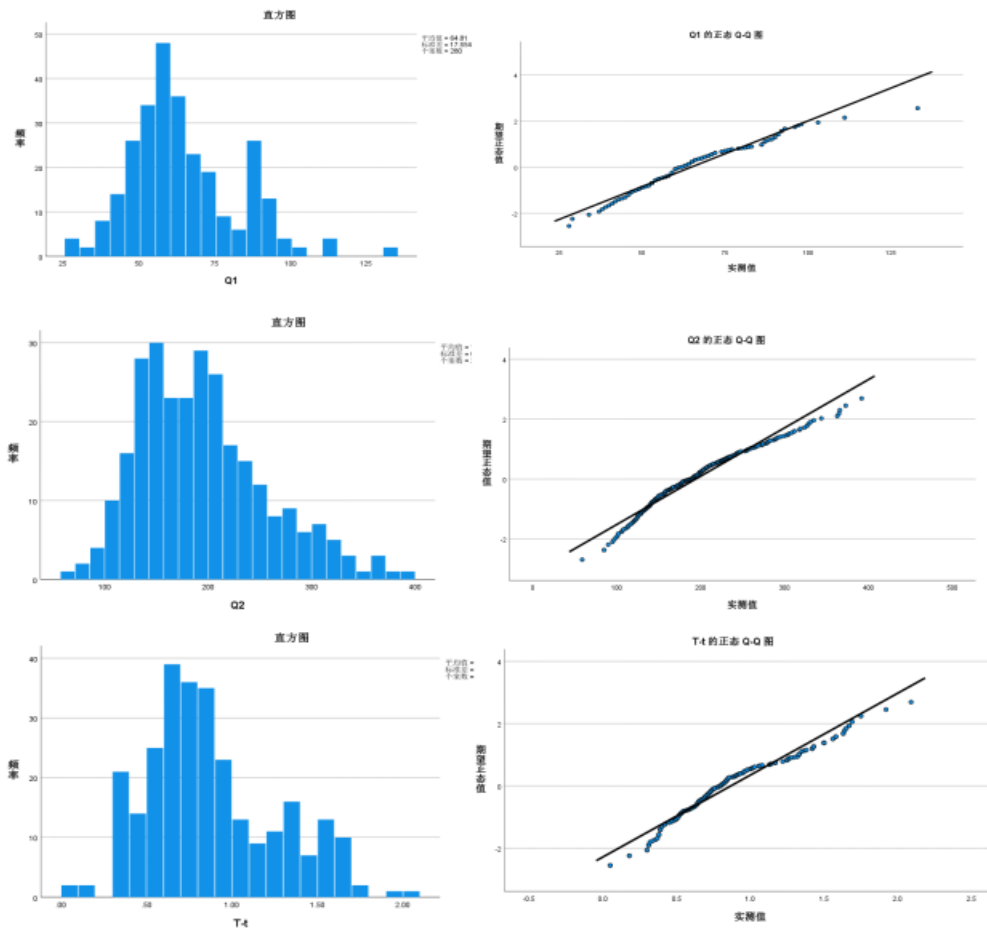


图 12. Q-Q 图以及直方图

通过对上述 Q-Q 图以及直方图的可视化显示，Q1 的直方图呈现出一个在 50 附近的高峰，部分数据延伸到较高的数值，说明数据有一定的分散性。Q2 的直方图展示出一个围绕 194.22 的中心分布，大多数数值在 150 到 250 之间，说明其分布较为集中，且符合正态分布的特征。T-t 的直方图展示了数据围绕 87 的集中趋势，分布比较均匀。Q2 和 T-t 的 Q-Q 图显示，数据点大致与参考线对齐，表明这两个变量数据很可能符合正态分布。Q1 的 Q-Q 图数据点大致与参考的正态分布线对齐，大致符合正态分布。

Step5. 皮尔逊 Pearson 相关系数[1]的引入, 为判断各项指标之间是否具有相关性, 考虑引入皮尔逊 Pearson 相关系数, 公式如下:

$$r = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}} \quad (8)$$

Step6. 使用 Z-score 标准化规定不同指标量纲, 消除不同指标之间的尺度差异, 使得不同指标的数据能在同一标准下进行比较, Z-score 标准化公式如下:

$$X_s = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (9)$$

均值公式:

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \quad N \text{ 是数据的样本数量} \quad (10)$$

标准差公式:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2} \quad (11)$$

Step7. 加权法计算权重

为解决多个目标之间的冲突性和不可比性，需要使用权重处理数据，结合归一化以此可以处理量纲的影响，以此确保能够在各目标合理范围类贡献。

目标函数的方差:

$$\sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (Y_i(x_j) - \mu_i)^2 \quad (12)$$

m 是样本数， x_j 是样本点， μ_i 是目标函数的均值。

$$\mu_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (Y_i(x_j) - \mu_i)^2 \quad (13)$$

$$w_i = \frac{\sigma_i^2}{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2} \quad (14)$$

w_i : 目标函数的权重.

$Y_i(x_j)$: 目标函数在样本点 x_j 处的值。

K : 目标函数的数量。

Step8. 将数据录入数据库，通过使用 SPSS 得到如下各指标的皮尔逊相关系数表 6 见下图:

表 6. 各项指标关皮尔逊相关系数表

表 6. 各项指标关皮尔逊相关系数表

	包裹量	在途时长	外部承运商成本	车量数	自有变动成本
包裹量	1	-0.111	-.026	0.306	-0.077
在途时长	-0.111	1	0.739	0.396	0.920
外部承运商成本	-0.026	.739	1	-0.632	0.765
车量数	0.306	00.396	-.632	1	0.333
自有变动成本	-0.077	0.920	0.765	0.333	1

通过上述分析皮尔逊相关性系数结果表，可知此问题需要同时优化多个相互冲突的目标而且车辆调度问题通常涉及到多个约束条件以及问题中很多变量值只能取整数，是离散的并且有约束条件，而且目标函数可以用线性表达式表示所以我们考虑采用多目标规划模型。

4.2.2 问题二模型求解

Step1. 多目标线性规划模型的选择

问题二的核心在于问题 2 的核心是在满足运输需求的同时，优化多个目标：即自有车周转率最大化，车辆包裹率最小化使得尽量满载，减少空驶，减少外部车辆使用，降低运输成本。因此确定决策变量：

$$X_{i,j} y_{jk} t_j v_{i,j} \quad (15)$$

$X_{i,j}$ 表示是否使用自有车辆 i 来完成运输线路 j ，若使用则为 1，否则为 0。

y_{jk} 表示运输线路 j 和运输线路 k 是否可以合并成一个运输任务，若可以则为 1，否则为 0。

t_j 表示运输线路 j 的发运时间，必须满足最晚发运时间约束。

$v_{i,j}$ 表示是否使用外部承运商 i 运输线路 j ，若使用则为 1，否则为 0。

同时，确定目标函数：

$$\text{Max } Y = w_1 Y_1 + w_2 Y_2 - w_3 Y_3 \quad (16)$$

其中 w_1 ， w_2 ， w_3 是目标的权重；

Y_1 ：最大化自有车周转率；

$$Y_1 = \frac{\sum_{i,j} x_{i,j}}{N_z} \quad (17)$$

Y_2 ：最大化车辆均包裹：

$$Y_2 = \frac{\sum_{i,j} B_j x_{i,j} + \sum_k B_k \cdot v_k}{N_z + N_w} \quad (18)$$

Y_3 ：最小化总成本；

$$Y_3 = \sum_{i,j} C_u(i) + \sum_{i,j} C_z(x_{i,j}) + \sum_{i,j} C_w(v_k) \quad (19)$$

N_z : 为自有车辆的数量;
 B_j : 运输线路 j 的包裹量;
 v_k : 表示需求 k 是否由外部承运商承运;
 N_w : 为外部承运商的车辆数量;
 $C_u(i)$: 自有车辆 i 日固定成本 (100);
 $C_z(x_{i,j})$: 自有车辆 i 承运运输线路 j 的变动成本;
 $C_w(v_k)$: 外部承运商承运需求 k 的成本;
 $\sum_{i,j} x_{i,j}$ 为自有车承运总需求数;

约束条件需要考虑, 每辆车所承运的包裹总量都不能超过车辆的最大承载量, 同时还要对时间, 自有车和外部运营车的分配情况, 串点约束以及生产时间限制。综合上述信息, 本文建立的多目标线性规划模型如下:

$$Max Y = w_1 Y_1 + w_2 Y_2 - w_3 Y_3 \quad (20)$$

$$s.t. \left\{ \begin{array}{l} \sum_j B_j \cdot x_{i,j} \leq Q_i, \quad \sum_j B_j \cdot v_{i,j} \quad \forall_i \\ t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k, \quad \forall_{i,k} \\ v_{i,j} = 1, \text{ if } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \\ t_j \geq 21(\text{previous day}) \text{ and } t_j \leq 6, \forall_j \\ t_j \geq 11(\text{same day}) \text{ and } t_j \leq 14, \forall_j \\ \sum_{i \in L} x_{i,j} \leq 3, \forall_j \\ B_j + B_k \leq Q_i, \forall_{i,j,k} \text{ where } y_{j,k} = 1 \\ t_j + T_z + 2T_y + T_x < t_k, \forall_{i,j} \text{ if } y_{j,k} = 1 \\ B_j = 0 \text{ if } t_j \in [6,11] \cup [14,21] \end{array} \right. \quad (21)$$

Step2. 分析 **Z-score** 标准化处理后的数据情况, 将其可视化进行更为直观的分析, 具体见图 13.

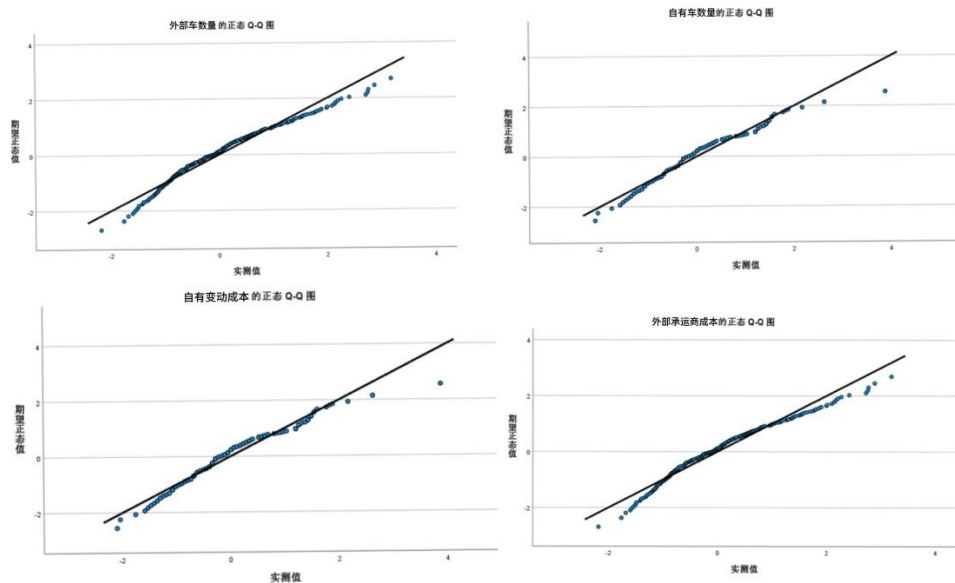


图 13. Z-score 标准化处理后的数据情况

通过观察各指标数据的正态 Q-Q，可以看出右尾偏离了整体趋势，存在少量偏差。由于总体的离群值数量并不大，我们可以直接手动将其替换为均值来解决。

Step3. 基于多目标回归模型，得到场地 3 - 站点 83 - 0600 和场地 3 - 站点 83 - 1400 数据展示如下表 7

表 7. 场地 3-站点 83 - 0600 和场地 3-站点 83-1400 数据

线路编码	日期	预计发运时间	发运车辆
场地 3-站点 83-0600	2024-12-16	06:00:00	自有
场地 3-站点 83- 1400	2024-12-16	14:00:00	外部

4.3 模型的建立与求解

4.3.1 问题三模型分析

问题三是在问题二的基础上引用了一种标准容器，提升了自有车辆利用率，使装车及卸车时长显著缩短至 10 分钟，降低了车辆的装载量，使其装载包裹量下降至 800 个。并假设这种容器数量是无限的。而优化目标依旧是最小化运输成本，因此我们将仍然采用整数规划模型。但我们需要在目标函数中加入是否使用标准容器的决策变量。因此，本文考虑在问题二的模型基础上改变部分变量，但由于受不同因素的影响，仍需考虑各指标对应的权重。

Step1. 计算目标函数的权重，公式：
目标函数的方差：

$$\sigma^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (Y_i(x_j) - \mu_i)^2 \quad (22)$$

m 是样本数， x_j 是样本点， μ_i 是目标函数的均值。

$$\mu_i = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (Y_i(x_j) - \mu_i)^2 \quad (23)$$

$$w_i = \frac{\sigma_i^2}{\sum_{i=1}^k \sigma_i^2} \quad (24)$$

Step2. 问题三考虑使用问题二的多目标线性回归模型，考虑是否使用标准容器的约束条件，目标函数与决策变量并未改变，既添加约束条件如下：

外部车辆的数量不受限，使用了反而会增加成本，所以标准容器只能在自有车辆上使用：

$$z_j = 1 \quad \text{if} \quad x_{i,j} = 1 \text{ (自有车辆承运时)} \quad (25)$$

$$z_j = 0 \quad \text{if} \quad v_{i,j} = 1 \text{ (外部承运商的车辆不使用标准容器)} \quad (26)$$

如果自有车辆本来无法按时回到最晚发车节点，但使用标准容器后能够按时回到，则可以允许使用标准容器：

$$t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k \quad \text{if} \quad z_j = 1, \text{ and } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \quad \text{if} \quad z_j = 0 \quad (27)$$

4.3.2 问题三模型建立与求解

Step3. 建立多目标线性规划模型：

$$\text{Max } Y = w_1 Y_1 + w_2 Y_2 - w_3 Y_3 \quad (28)$$

$$\begin{aligned}
s.t. \left\{ \begin{aligned}
& \sum_j B_j \cdot x_{i,j} \leq Q_i, \quad \sum_j B_j \cdot v_{i,j} \quad \forall_i \\
& t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k, \quad \forall_{i,k} \\
& v_{i,j} = 1, \text{ if } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \\
& t_j \geq 21(\text{previous day}) \text{ and } t_j \leq 6, \forall_j \\
& t_j \geq 11(\text{same day}) \text{ and } t_j \leq 14, \forall_j \\
& \sum_{i \in L} x_{i,j} \leq 3, \forall_j \\
& B_j + B_k \leq Q_i, \forall_{ijk} \text{ where } y_{j,k} = 1 \\
& t_j + T_z + 2T_y + T_x < t_k, \forall_{ij} \text{ if } y_{j,k} = 1 \\
& B_j = 0 \text{ if } t_j \in [6,11] \cup [14,21] \\
& z_j = 0 \text{ if } v_{i,j} = 1 (\text{外部承运商的车辆不使用标准容器}) \\
& z_j = 1 \text{ if } x_{i,j} = 1 (\text{自有车辆承运时}) \\
& t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k \text{ if } z_j = 1, \text{ and } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \text{ if } z_j = 0
\end{aligned} \right. \quad (29)
\end{aligned}$$

通过模型计算出场地 3-站点 83 - 0600 和场地 3-站点 83-1400 数据展示如下表 8:

表 8. 场地 3-站点 83 - 0600 和场地 3-站点 83-1400 数据

线路编码	日期	预计发运时间	是否使用容器	发运车辆
场地 3-站点 83-0600	2024-15-16	06:00:00	是	自有
场地 3-站点 83-1400	2024-15-16	14:00:00	否	外部

4.4 问题四的模型建立与求解

4.4.1 问题四模型的分析

Step1. 为了应对模型中的不确定性，模型参数（使用自有车或外部车、装载量和总成本等）存在波动或预测误差。

使用自有车或外部车：在预测误差的影响下，车辆的需求可能会发生变化。预测货量过低可能导致车辆大多使用自有车，而预测货量过高可能会导致车辆不足，需要使用外部车。

装载率：预测误差可能导致某些车辆载货量增加或减少，进而影响装载率。如果预测误差较大，车辆可能承载不合适的货量，导致低效运输。

总成本：如果预测误差较大，可能会导致调度不当，增加额外的车辆需求，进而增加总成本。预测误差也可能导致容器使用的不合理。如果预测货量偏低，可能会浪费容器资源；如果偏高，可能需要紧急调配更多的容器，增加总成本。

综上我们考虑在问题三的基础上加入鲁棒优化模型。鲁棒优化可以用来处理预测货量的不确定性，并优化运输调度。

Step2. 综合上述考虑因素，考虑到对货物方面的影响，这里假设一个不确定性货量期间，即将货量 B_j 视为一个区间，表示实际需求 B_j 可能在预测值 $\hat{B}_j$ 的基础上有一定的波动。假设货量 B_j 可能存在误差 ϵ_j ，那么实际货量 B_j 可以表示为：

$$B_j \in [\hat{B}_j - \delta_j, \hat{B}_j + \delta_j] \quad (30)$$

B_j ：预测的货量；

δ_j ：货物的不确定性范围，表示预测误差的最大可能波动；

同样使用多目标线性规划模型，考虑货量预测误差，结合问题三，还需要考虑使用标准容器的约束条件。

外部车辆的数量不受限，使用了反而会增加成本，所以标准容器只能在自有车辆上使用：

$$z_j = 1 \quad \text{if} \quad x_{i,j} = 1 \quad (\text{自有车辆承运时}) \quad (31)$$

$$z_j = 0 \quad \text{if} \quad v_{i,j} = 1 \quad (\text{外部承运商的车辆不使用标准容器}) \quad (32)$$

如果自有车辆本来无法按时回到最晚发车节点，但使用标准容器后能够按时回到，则可以允许使用标准容器：

$$t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k \quad \text{if} \quad z_j = 1, \text{ and } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \quad \text{if} \quad z_j = 0 \quad (33)$$

鲁棒约束：确保了无论货量预测误差如何波动，调度方案都能满足车辆的最大承载能力。

$$\sum_j B_j \cdot x_{i,j} \leq Q_i \quad \forall i \quad \text{for all } B_j \in [\hat{B}_j - \delta_j, \hat{B}_j + \delta_j] \quad (34)$$

4.4.2 问题四模型的建立与求解

Step1. 建立模拟偏差：设置不同的预测误差

Step2. 鲁棒性评估指标的建立：

$$Zb = \frac{S_{end} - S_{before}}{S_{before}} \times 100\% \quad (35)$$

$$Wb = \frac{D_{end} - D_{before}}{D_{before}} \times 100\% \quad (36)$$

$$Pz = \frac{P_{end} - P_{before}}{P_{before}} \times 100\% \quad (37)$$

$$Qb = \frac{Q_{end} - Q_{before}}{Q_{before}} \times 100\% \quad (38)$$

- Zb: 自有车使用变化率
- Wb: 外部车调用变化率
- Pz: 平均装载变化率
- Qb: 总成本变化率

Step3. 使用鲁棒优化与多目标线性规划相结合, 同样目标函数保持不变, 增加约束条件, 即模型建立为:

$$Max Y = w_1 Y_1 + w_2 Y_2 - w_3 Y_3 \quad (39)$$

$$s. t. \left\{ \begin{array}{l} \sum_j B_j \cdot x_{i,j} \leq Q_i, \quad \sum_j B_j \cdot v_{i,j} \quad \forall_i \\ t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k, \quad \forall_{i,k} \\ v_{i,j} = 1, \text{ if } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \\ t_j \geq 21(\text{previous day}) \text{ and } t_j \leq 6, \forall_j \\ t_j \geq 11(\text{same day}) \text{ and } t_j \leq 14, \forall_j \\ \sum_{i \in L} x_{i,j} \leq 3, \forall_j \\ B_j + B_k \leq Q_i, \forall_{ijk} \text{ where } y_{j,k} = 1 \\ t_j + T_z + 2T_y + T_x < t_k, \forall_{ij} \text{ if } y_{j,k} = 1 \\ B_j = 0 \text{ if } t_j \in [6,11] \cup [14,21] \\ z_j = 0 \text{ if } v_{i,j} = 1 (\text{外部承运商的车辆不使用标准容器}) \\ z_j = 1 \text{ if } x_{i,j} = 1 (\text{自有车辆承运时}) \\ t_j + T_z + 2T_y + T_x \leq t_k \text{ if } z_j = 1, \text{ and } t_j + T_z + 2T_y + T_x > t_k \text{ if } z_j = 0 \\ \sum_j B_j \cdot x_{i,j} \leq Q_i \quad \forall_i \text{ for all } B_j \in [\hat{B}_j - \delta_j, \hat{B}_j + \delta_j] \end{array} \right. \quad (40)$$

Step4. 通过绘制可视化鲁棒性趋势图 14, 观测模型信息

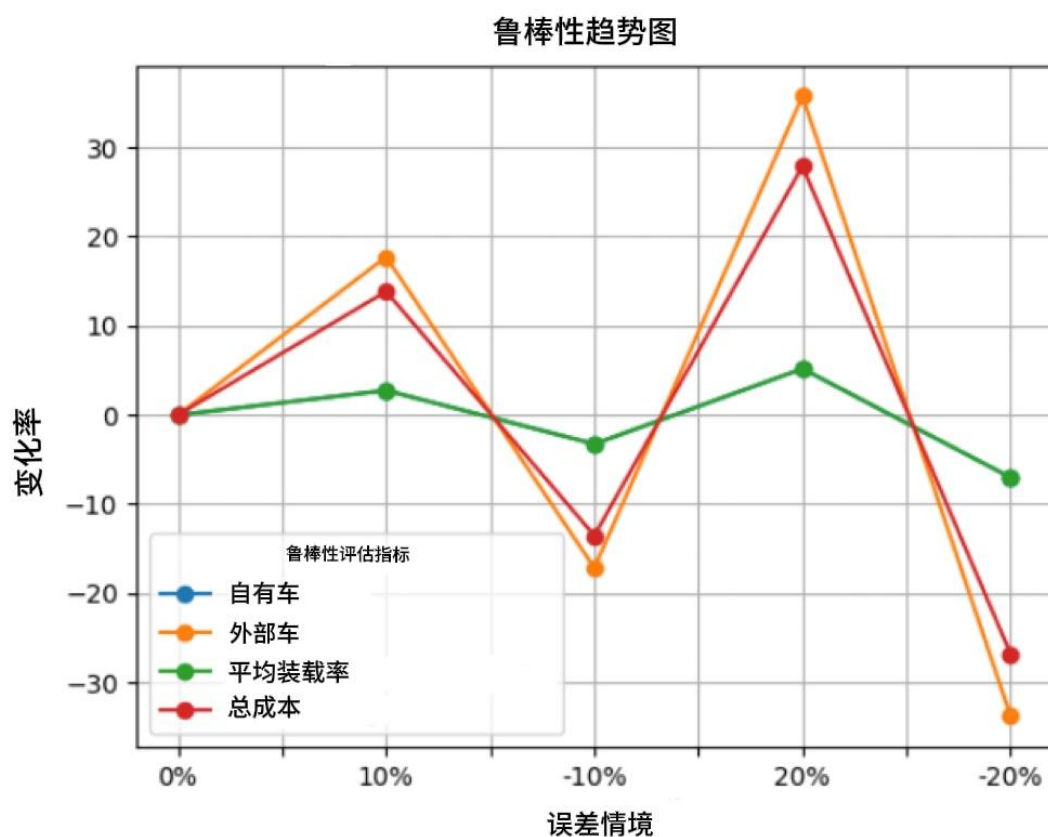


图 14. 鲁棒性趋势

根据鲁棒性趋势图，可以看出自有车（蓝色）：变化率在不同误差情境下波动较大，尤其是在一些误差较大的情境下，波动幅度比较显著。这说明自有车的鲁棒性较差，可能对误差或外部变化的适应能力较弱。

外部车（橙色）：变化率的波动相对较大，但整体来看，外部车的变化似乎没有自有车那么剧烈。这意味着外部车可能具有较好的适应能力，但仍然受到一定影响，鲁棒性较中等。

平均装载率（黄色）：该指标的变化率在图中呈现出较为平稳的趋势，虽然在某些情境下会有波动，但总体波动不大。它的鲁棒性较强，表明它对误差情境的适应能力较强。

总成本（红色）：总成本的变化率变化较大，特别是在一些极端的误差情境下。表明总成本的鲁棒性较差，对误差情境非常敏感。

五、模型分析

5.1 灵敏度分析

Step1. 对问题二建立的多目标规划模型进行灵敏度检验，可以得到下面的灵敏度检验图 12

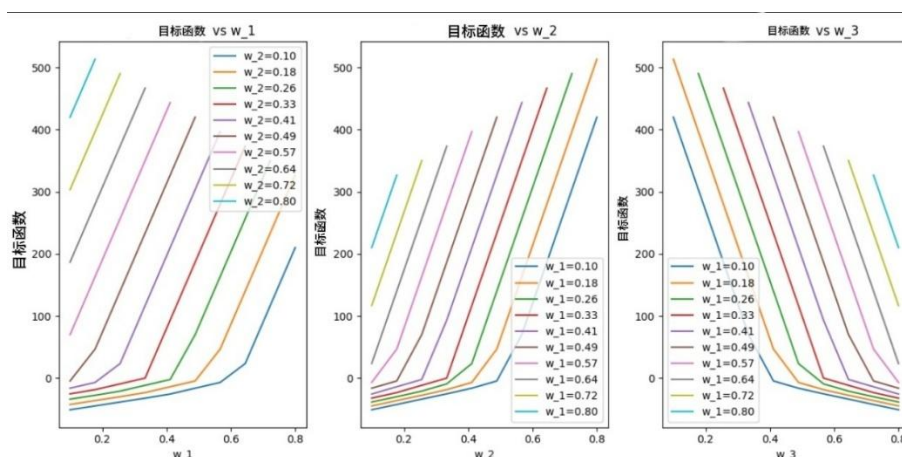


图 15 灵敏度检验

根据图 12 灵敏度检验分析可以得出：左图：随着 w 的增加，目标值对不同的 w 值呈现不同的变化趋势。某些 w 值下目标值增加，而其他值下目标值可能先增加后减少或保持稳定。这表明 w 和 w 之间可能存在某种程度的冲突，即优化 w 可能会对 w 相关的目标函数产生不利影响。中图：随着 w 的增加，目标值对不同的 w 值也呈现不同的变化趋势。这进一步表明 w 和 w 之间可能存在冲突，即优化 w 可能会对 w 相关的目标函数产生不利影响。右图：随着 w 的增加，目标值普遍呈现下降趋势，这表明增加 w 可能会改善目标值。存在冲突，从左图和中图中可以看出，不同的 w 和 w 值会导致目标值的不同变化。

六、模型评价与推广

6.1 模型的优点

- (1) 时序建模合理性：针对问题一的包裹量预测，选择 ARIMA 模型，并通过差分处理解决非平稳性，符合经典时间序列分析。
- (2) 结构化数据处理：通过 SPSS 和 Python 进行数据清洗（异常值处理、缺失值填补）、时序分析（ACF/PACF 图）和可视化（箱线图、直方图），确保数据质量与模型输入可靠性。
- (3) 综合目标定义：问题二和问题三中，明确整合自有车周转率、车辆装载率、总成本等多目标，通过加权法平衡目标冲突，贴近实际业务需求。
- (4) 鲁棒优化扩展：问题四通过货量区间建模不确定性，定义自有车变化率、总成本波动等指标，提升模型抗干扰能力。

6.2 模型的不足

- (5) 单一样本局限性：问题一仅验证单条线路的预测结果，缺乏全局误差指标和交叉验证，可能掩盖模型泛化能力问题。
- (6) 理想化容器假设：问题三假设标准容器数量无限，忽略容器调度成本与容量限制，可能高估实际场景的可行性。

6.3 模型的推广

在短途物流运输方面，可以根据现实情况调整参数，进行未来包裹里，以及十分钟钟颗粒度分派包裹方面的预测；在处理多因素事件影响下的最优解，可以使用本文多目标规划模型进行预测。

参考文献

- [1] 周纲, 黄瑞, 刘度度, 等. 基于改进 K-means 聚类 and 皮尔逊相关系数户变关系异常诊断[J]. 电测与仪表, 2024, 61 (03) :76-82+152. DOI:10.19753/j.issn1001-1390. 2024. 03. 011.
- [2] 徐海洋, 邓文文, 李彤. 基于 BPNN 的混合 ARIMA 时间序列数据预测模型[J]. 信息技术与信息化, 2025, (01) :102-105.

附录

附录 1

基于 xxxx 的第一问求解代码

随机取样，箱线图

```
import pandas as pd

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

file_path = '附件 2.1.xlsx'

sheet_name = 'Sheet1'

data = pd.read_excel(file_path, sheet_name=sheet_name)

print("数据预览：")

print(data.head())

if '分钟起始' in data.columns and '包裹量' in data.columns:

    np.random.seed(42)

    sample_size_per_category = 10

    sampled_data = pd.DataFrame()

    for category in data['分钟起始'].unique():

        category_data = data[data['分钟起始'] == category]

        if len(category_data) > sample_size_per_category:

            sampled_category_data = category_data.sample(n=sample_size_per_category, random_state=42)
```

```
    else:

        sampled_category_data = category_data

        sampled_data = pd.concat([sampled_data, sampled_category_data])

    print("采样数据预览：")

    print(sampled_data.head())

    plt.figure(figsize=(10, 6))

    sns.boxplot(x='分钟起始', y='包裹量', data=sampled_data)

    plt.title('箱线图')

    plt.xlabel('分钟起始')

    plt.ylabel('包裹量')

    plt.xticks(rotation=45)

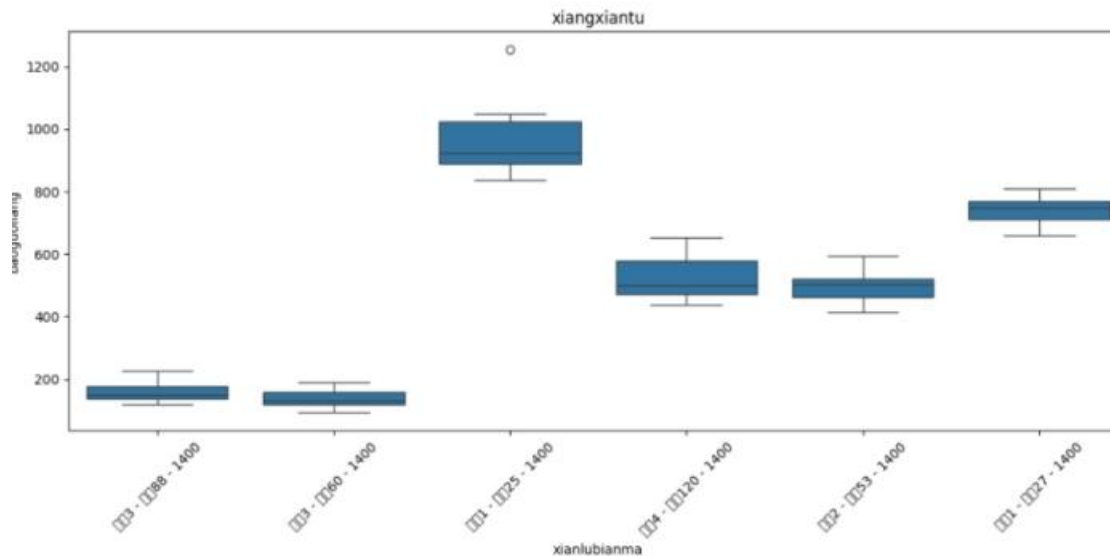
    plt.tight_layout()

    plt.show()

else:

    print("错误：数据框中未找到 '分钟起始' 或 '包裹量' 列。")
```

所用算法：分层采样，箱线图



每条线路历史平均的 10 分钟占比 W_t :

```
import pandas as pd

df_1 = pd.read_excel(r"C:\Users\ASUS\Desktop\副本附件 2.1.xlsx")

df_2 = pd.read_excel(r"C:\Users\ASUS\Desktop\附件三.xlsx")

df_1 = df_1.rename(columns={"包裹量": "实际货量"})

df_1['分钟起始'] = pd.to_datetime(df_1['分钟起始'], format='%H:%M:%S').dt.time

df_1['时间段'] = df_1['分钟起始'].apply(lambda x: x.hour * 6 + x.minute // 10 + 1)

merged_data = pd.merge(df_1, df_2, on=["线路编码", "日期"], how="left", suffixes=('', '_总'))

merged_data['占比'] = merged_data['实际货量'] / merged_data['包裹量_总']

average_occupancy = merged_data.groupby(['线路编码', '时间段'])['占比'].mean().reset_index()

average_occupancy = average_occupancy.rename(columns={'占比': '历史占比'})
```

```
average_occupancy.to_excel(r"C:\Users\ASUS\Desktop\每条线路 10 分钟占比.xlsx",
index=False)
```

所用算法：数据预处理，数据合并，占比计算

-----10 分钟 颗粒度-----

```
import pandas as pd

file_path = '附件 3.xlsx'

data = pd.read_excel(file_path)

print(data.head())

summary_data = pd.read_excel('结果表 1(4).xlsx')

occupancy_data = pd.read_excel('占比汇总.xlsx')

occupancy_data['线路编码'] = occupancy_data['线路编码'].astype(str)

occupancy_data['分钟起始'] = occupancy_data['分钟起始'].astype(str)

merged_data = pd.merge(summary_data, occupancy_data, on='线路编码')

merged_data['计算结果'] = merged_data['货量'] * merged_data['占比']

output_columns = ['线路编码', '日期', '货量', '分钟起始', '占比', '计算结果']

result_data = merged_data[output_columns]

result_data.to_excel('结果.xlsx', index=False)

print("计算完成，结果已保存到'结果.xlsx'文件中。")
```

-----ARMA 模型-----

```

import pandas as pd

import statsmodels.api as sm

input_file_path = '附件 3.1.xlsx'

raw_data = pd.read_excel(input_file_path)

selected_line_code = '场地 1 - 站点 1 - 1400'

filtered_data = raw_data[raw_data['线路编码'] == selected_line_code]

filtered_data['日期'] = pd.to_datetime(filtered_data['日期'])

filtered_data = filtered_data.sort_values(by='日期')

filtered_data['分钟起始'] = filtered_data['分钟起始'].astype(str)

time_series_data = filtered_data.set_index('日期')['包裹量']

arma_model = sm.tsa.ARMA(time_series_data, order=(1, 1))

model_result = arma_model.fit(dis=0)

print(model_result.summary())

forecast_date = pd.to_datetime('2024-12-14')

forecast_result = model_result.forecast(steps=1, start=forecast_date)

print(f"预测的 2024 年 12 月 14 日的总货量为: {forecast_result[0]:.2f} 个包裹")

-----热力图 12 月 1 日-----

import os

import random

import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

```



```
def plot_minute_heatmap(
    data_file_path: str,
    target_date: str = '2024-12-01',
    selected_routes: list[str] | None = None,
    random_seed: int | None = None
):
```

从 Excel 中读取数据，并绘制“分钟起始”双轴对角线热力图：

- 横、纵轴均为“分钟起始”
- 对角线数值为各分钟的包裹量总和
- 隐藏零值单元格，仅高亮有数据的方块

参数：

- file_path: Excel 文件路径
 - date: 固定筛选的日期（格式 YYYY-MM-DD）
 - route_list: 可选的线路编码列表；若为 None，则使用数据中所有线路编码
 - random_seed: 随机种子，便于结果复现

```
if random_seed is not None:
```

```
    random.seed(random_seed)
```

```
if not os.path.exists(data_file_path):
```

```
    raise FileNotFoundError(f"找不到文件：{data_file_path}")
```

```
data_frame = pd.read_excel(data_file_path, engine='openpyxl')
```

```
data_frame['分钟起始'] = data_frame['分钟起始'].astype(str).str.strip()
```

```

data_frame['分钟起始'] = data_frame['分钟起始'].apply(lambda x: x if isinstance(x, str) else str(x))

if selected_routes is None:

    available_routes = data_frame['线路编码'].dropna().unique().tolist()

else:

    available_routes = selected_routes

chosen_route = random.choice(available_routes)

filtered_data = data_frame[(data_frame['日期'] == target_date) & (data_frame['线路编码'] == chosen_route)]

if filtered_data.empty:

    raise ValueError(f"在日期 {target_date} 和线路 {chosen_route} 下没有找到数据")

heatmap_data = filtered_data.pivot_table(

    index='分钟起始',

    columns='分钟起始',

    values='包裹量',

    aggfunc='sum',

    fill_value=0

)

heatmap_data = heatmap_data.reindex(

    index=sorted(heatmap_data.index),

    columns=sorted(heatmap_data.columns),

    fill_value=0

```

```

)

mask = heatmap_data == 0

figure_size = max(6, len(heatmap_data) * 0.3)

plt.figure(figsize=(figure_size, figure_size))

sns.heatmap(

    heatmap_data,

    mask=mask,

    annot=True,

    fmt="%.0f",

    cmap='YlGnBu',

    square=True,

    linewidths=0.5,

    cbar_kws={'label': '包裹量'})

plt.title(f"日期: {target_date}    线路: {chosen_route}")

plt.xlabel('分钟起始')

plt.ylabel('分钟起始')

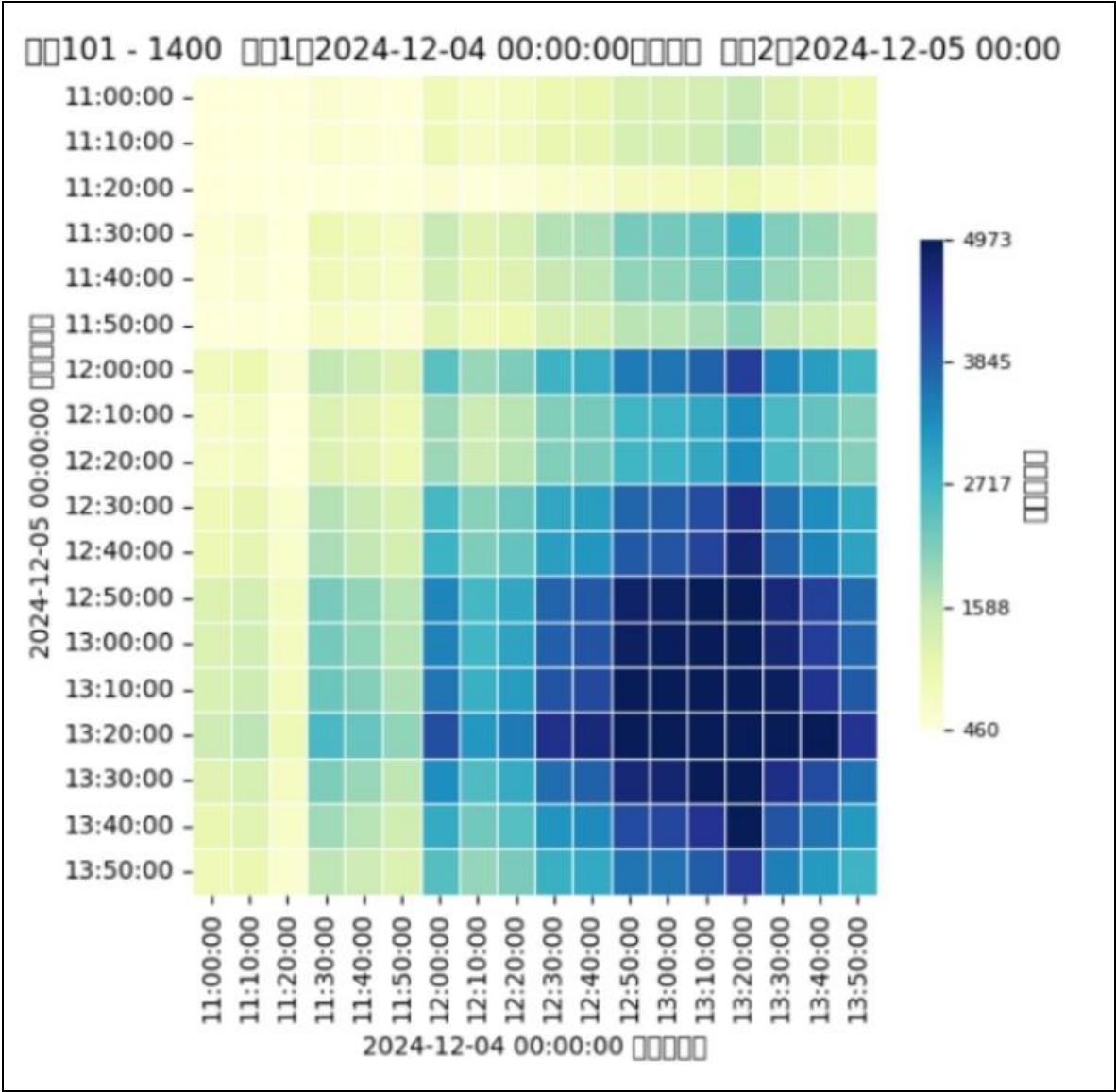
plt.xticks(rotation=90)

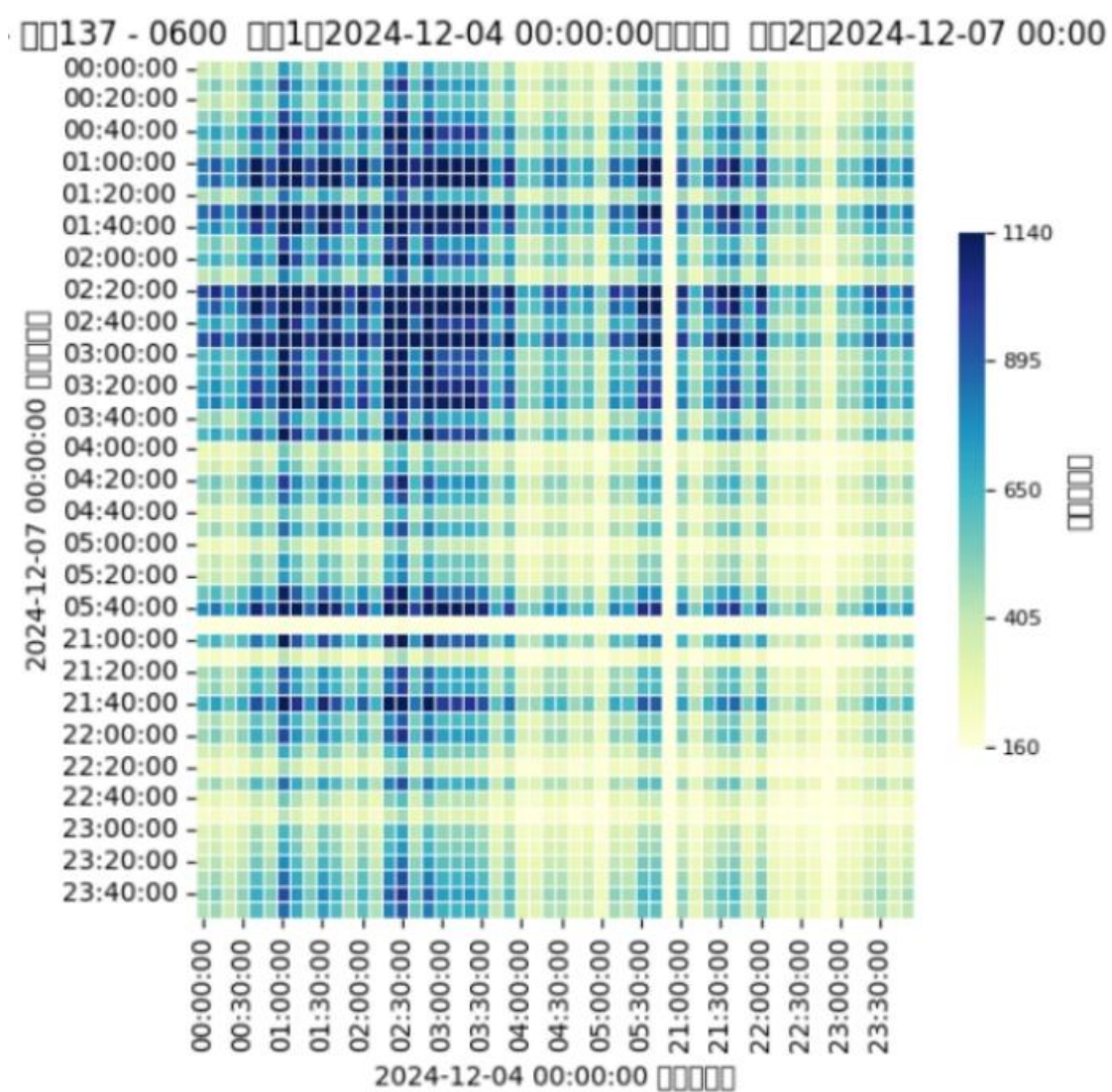
plt.yticks(rotation=0)

plt.tight_layout()

plt.show()

```





-----点散图-----

```
data_file_path = '/mnt/data/附件 2.1.xlsx'
```

```
plot_minute_heatmap(
```

```
    file_path=data_file_path,
```

```
    date='2024-12-01',
```

```
    route_list=None,
```

```
    random_seed=2025
```

```
)  
  
import pandas as pd  
  
import matplotlib.pyplot as plt
```